UNIVERSIDAD EAFIT — ESCUELA DE CIENCIAS APLICADAS E INGENIERÍA

3.1 Agente Inteligente de Calidad del Aire del Valle de Aburrá

Integración de Modelos Probabilísticos Clásicos (Naive Bayes + HMM) con Agentes LLM, RAG (FAISS) y Dashboard Interactivo

es: Juan Camilo Gómez Jiménez y Pablo Arango | Curso: SI3003– Inteligencia Artificial (2026-1) | Profesor: Jorge Iván Padilla Bu

1. Contexto del Problema y Justificación en el Valle de Aburrá

El Valle de Aburrá es una cuenca estrecha y semicerrada de los Andes centrales colombianos cuya topografía limita la dispersión de contaminantes atmosféricos. Durante las dos transiciones climáticas anuales (febrero-abril y octubre-noviembre), la presencia de nubosidad de baja altura reduce la radiación solar en superficie e impide el ascenso convectivo del aire, generando episodios de inversión térmica que atrapan el material particulado fino (PM2.5) en la capa límite respirable.
Aunque la red del SIATA (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá) publica mediciones técnicas continuas en microgramos por metro cúbico (ug/m3), los ciudadanos enfrentan dos problemas fundamentales:

1. Desconocen qué significa el nivel de PM2.5 del día en términos prácticos para su salud y cómo las variables meteorológicas (lavado atmosférico por lluvia y ventilación por viento) cambiarán la calidad del aire al día siguiente.
2. No saben cómo aplicar los lineamientos del Protocolo POECA (Plan Operacional para Enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica) según si pertenecen a la población general, deportistas o grupos sensibles (niños, adultos mayores, gestantes y pacientes con asma o EPOC).

2. Fuentes de Datos Reales, Preprocesamiento y Estrategia de Resiliencia (Plan B)

Cumpliendo con el Requisito Obligatorio 1, el módulo `src/data_loader.py` implementa un pipeline reproducible de Ingeniería de Datos que conecta con fuentes abiertas del SIATA / AMVA (`datos.gov.co`) y dispone de un Plan B local verificado en `data/siata_pm25_historico.csv` para garantizar operación continua ante fallas o bloqueos de red:

- Cobertura espacial y temporal: 360 registros históricos (60 días continuos en época de transición) distribuidos en 6 estaciones oficiales de Norte a Sur del Valle de Aburrá: Bello (U. San Buenaventura), Medellín Centro (Museo de Antioquia), Medellín El Poblado (Tanques EPM), Envigado (Hosp. Manuel Uribe Ángel), Itagüí (Casa de la Justicia) y Caldas (E. Joaquín Aristizábal).
- Variables físicas e ingeniería de características: Concentración de PM2.5 (ug/m3, promedio móvil 24h), media móvil de 3 días (PM2.5_MA3), cambio diario (Delta_PM2.5), precipitación acumulada (mm), velocidad del viento (m/s), temperatura (°C), humedad relativa (%) y etiquetas normativas según la Resolución 2254 de 2017 (Buena, Moderada, Dañina a Grupos Sensibles y Dañina a la Salud).
- Limpieza e imputación: Validación de dominios físicos, eliminación de duplicados por clave (station_id, date) e imputación de valores faltantes mediante interpolación lineal temporal intragrupo por estación.

Tabla 1. Resumen Estadístico del Análisis Exploratorio de Datos (EDA) por Estación SIATA (N = 360 mediciones diari

Código	Estación SIATA	Municipio	PM2.5 Medio	PM2.5 Máx	Lluvia Media	Viento Medio	% Días Alerta
EST-ITA	Casa de la Justicia (Itagüí)	Itagüí	22.0 ug/m3	42.4 ug/m3	3.6 mm	1.90 m/s	11.7%
EST-MED-CEN	Museo de Antioquia (Centro)	Medellín	20.6 ug/m3	43.5 ug/m3	4.3 mm	1.95 m/s	8.3%
EST-CAL	E. Joaquín Aristizábal (Caldas)	Caldas	19.6 ug/m3	33.6 ug/m3	3.2 mm	1.77 m/s	0.0%
EST-BEL	U. San Buenaventura (Bello)	Bello	14.8 ug/m3	30.9 ug/m3	3.4 mm	1.98 m/s	0.0%
EST-ENV	Hosp. Manuel Uribe Ángel (Envigado)	Envigado	11.2 ug/m3	22.4 ug/m3	3.9 mm	1.98 m/s	0.0%
EST-MED-POB	Tanques EPM (El Poblado)	Medellín	10.3 ug/m3	22.0 ug/m3	3.6 mm	1.90 m/s	0.0%

3. Análisis Exploratorio de Datos (EDA) y Comportamiento Meteorológico

El análisis exploratorio en `src/eda.py` demuestra cuantitativamente el acoplamiento físico entre la meteorología hoy (t) y el material particulado mañana (t+1): los episodios críticos ocurren en el centro y sur industrial del valle (Museo de Antioquia e Itagüí) cuando la velocidad del viento cae por debajo de 1.5 m/s sin lluvias nocturnas. En contraste, precipitaciones superiores a 5 mm producen lavado atmosférico (wet scavenging) y reducen drásticamente el PM2.5 al día siguiente.

Figura 1. Serie Temporal PM2.5 (Últimos 20 días por Estación)

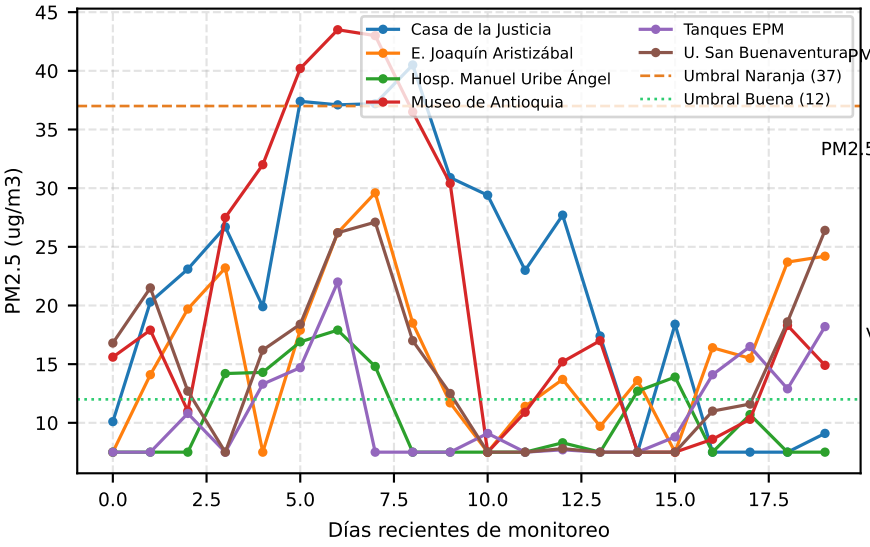
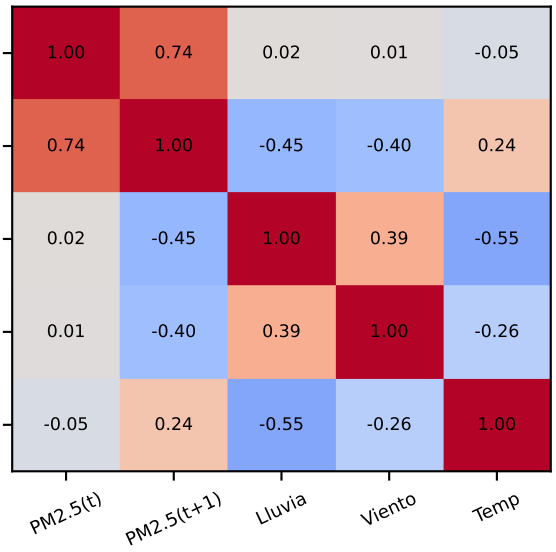


Figura 2. Correlación de Pearson



4. Método de la Parte 1: Modelo Clásico Implementado desde Cero (`src/model_part1.py`)

En cumplimiento del Requisito Obligatorio 2 (implementación propia del equipo sin invocar librerías de caja negra), se construyó en NumPy la clase `ClassicalAirQualityModel`, serializada en `models/air_quality_model_part1.pkl`, que integra tres técnicas clásicas complementarias vistas en la primera mitad del curso:

4.1 Clasificador Probabilístico Gaussian Naive Bayes (Red Bayesiana Condicional):
Dado el vector de características en el día t: x_t = [PM2.5_t, PM2.5_MA3_t, Lluvia_t, Viento_t, Temperatura_t, Humedad_t], el modelo calcula la distribución de probabilidad posterior sobre la categoría ICA del día siguiente C_{t+1} aplicando el Teorema de Bayes en espacio logarítmico (truco log-sum-exp para estabilidad numérica) con suavizado de Laplace en los priors P(C_{t+1} = c):

log P(C_{t+1} = c | x_t) proporcional a log P(C_{t+1} = c) - 0.5 * sum_{j=1..6} [log(2*pi*(sigma^2_{c,j} + eps)) + (x_{t,j} - mu_{c,j})^2 / (sigma^2_{c,j} + eps)]

4.2 Estimador Lineal Regularizado L2 (Regresión Ridge en Forma Cerrada Matricial):
Para proyectar la concentración continua esperada PM2.5_{t+1} (ug/m3) que acompaña la categoría predicha, se resuelve analíticamente el sistema regularizado sin iteradores externos:

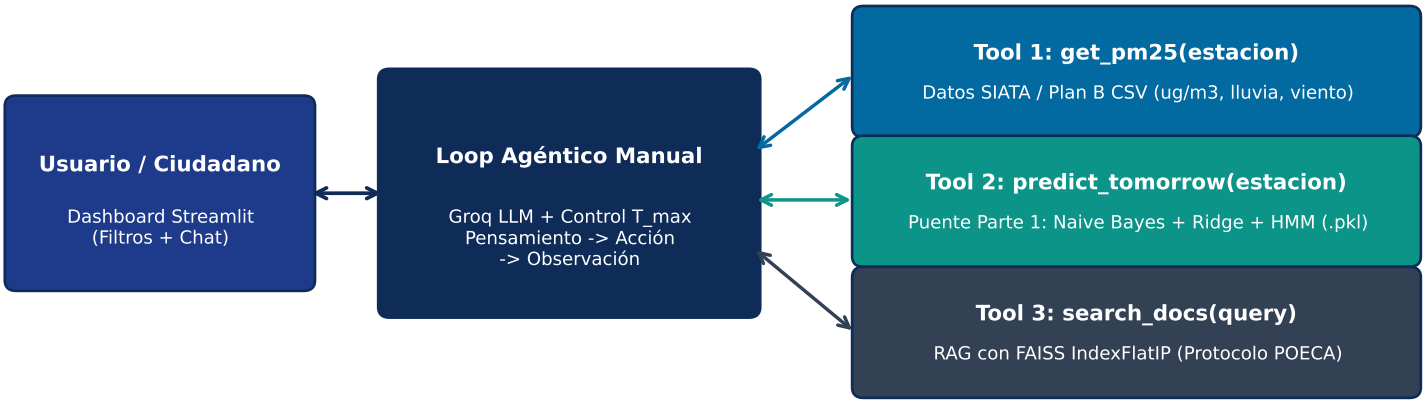
w = (X^T * X + alpha * I)^(-1) * X^T * y, con alpha = 1.0 (sin penalizar el término de intercepto w_0).

4.3 Filtro de Markov Oculto (HMM de 3 Estados Operativos del Protocolo POECA):
Para estimar el estado latente del episodio ambiental S_t en {'Normal', 'Alerta / Prevención', 'Episodio Crítico'}, se aplica filtrado bayesiano recursivo (ecuación de predicción de Chapman-Kolmogorov seguida de actualización por verosimilitud de emisión):

b_t(s') = Normalizador * P(e_t = PM2.5_t | S_t = s') * sum_{s} P(S_t = s' | S_{t-1} = s) * b_{t-1}(s)

5. Diseño de la Parte 2: Agente LLM, Motor RAG y Loop Agéntico (`src/agent_rag.py`)

La Parte 2 integra de manera no trivial el modelo matemático de la Parte 1 dentro de un Agente Conversacional construido sobre la API de Groq (`llama-3.3-70b-versatile` con conmutación automática a `llama-3.1-8b-instant` y modo determinista de respaldo). El agente traduce las predicciones probabilísticas y las mediciones del SIATA a un lenguaje claro para el ciudadano, respaldando cada recomendación sanitaria con citas verificables del Protocolo POECA.



5.1 Especificación de las Tres Herramientas, Corpus RAG y Manejo Robusto de Errores

1. Herramienta `get_pm25(estacion)`: Consulta la última medición validada y el resumen de los últimos 7 días de la estación SIATA solicitada (concentración PM2.5, categoría ICA, color de alerta, lluvia acumulada y velocidad del viento), junto con la traducción inmediata del nivel de riesgo a lenguaje ciudadano.

2. Herramienta `predict_tomorrow(estacion)` (Integración No Trivial Parte 1 -> Parte 2): Carga el modelo clásico entrenado en `models/air_quality_model_part1.pkl`, ejecuta la inferencia de Gaussian Naive Bayes, Regresión Ridge y el Filtro HMM sobre las condiciones meteorológicas actuales de la estación y retorna el pronóstico de mañana con probabilidades en porcentaje.

3. Herramienta `search_docs(query)` (Motor RAG con FAISS): El corpus normativo en `docs_rag/normativa_poeca_amva.md` contiene los umbrales oficiales de la Resolución 2254 de 2017 y las medidas del Plan Operacional POECA del AMVA para grupos sensibles, deportistas y población general. La clase `LocalAMVARetriever` segmenta el documento en bloques temáticos (`DOC-01` a `DOC-05`), calcula embeddings densos normalizados L2 y los indexa en `faiss.IndexFlatIP` para recuperar los fragmentos más relevantes por similitud coseno e inyectar citas verificables `[Fuente: normativa_poeca_amva.md, DOC-XX]`.

4. Control del Loop Agéntico (`T_max`) y Errores como Observación (`_execute_tool_safely`):
Siguiendo las recomendaciones de la sección 7 de la guía, el ciclo del agente impone una cota superior estricta de iteraciones `T_max` (configurable en la interfaz entre 1 y 6 pasos). Si el usuario o el LLM solicita una estación inexistente fuera del Valle de Aburrá (por ejemplo, 'Bogotá Norte') o argumentos malformados, el despachador captura la excepción y devuelve al modelo el texto `OBSERVACIÓN DE ERROR [get_pm25]: No se encontró la estación... Municipios disponibles: [Bello, Caldas, Envigado, Itagüí, Medellín]`. De este modo, la aplicación nunca se rompe durante la demostración y el agente orienta al ciudadano hacia las estaciones válidas.

5.2 Diseño del Dashboard Interactivo en Streamlit (`src/app.py`)

La interfaz web se diseñó bajo el principio de claridad para el ciudadano común y rigor para la evaluación técnica: presenta controles de estación y ventana temporal (15, 30 o 60 días), cuatro indicadores superiores con traducción ciudadana, serie de tiempo interactiva con franjas de riesgo ICA y proyección del día siguiente, mapa georreferenciado del Valle de Aburrá, matriz de correlación climática, consultor conversacional con auditoría legible de pasos y pestaña de validación experimental.

6. Resultados Experimentales de la Parte 1 frente a Líneas Base

El modelo de la Parte 1 se evaluó sobre una partición temporal estricta (75% entrenamiento cronológico = 265 transiciones diarias; 25% prueba futura = 89 transiciones) para evitar fuga de información del futuro hacia el pasado. Se comparó contra dos líneas base formales: (1) Baseline de Persistencia (asumir que mañana la categoría y el PM2.5 serán idénticos a hoy) y (2) Baseline de Clase Mayoritaria (predecir siempre la clase más frecuente 'Moderada').

Tabla 2. Comparación Cuantitativa en el Conjunto de Prueba Temporal (25% Final Cronológico)

Modelo Evaluado	Accuracy (Test)	Macro F1-Score	Weighted F1-Scor	MAE (ug/m3)	RMSE (ug/m3)
Baseline 2: Clase Mayoritaria ('Moderada')	43.8%	0.203	—	No aplica	No aplica
Baseline 1: Modelo de Persistencia (y_{t+1} = y_t)	71.9%	0.717	0.720	4.25 ug/m3	—
Modelo Parte 1 (Gaussian Naive Bayes + Ridge L2 +	**78.6%**	**0.739**	**0.787**	**3.26 ug/m3**	**4.03 ug/m3**

Análisis cuantitativo: Al incorporar la precipitación y la velocidad del viento en la transición t -> t+1, el modelo propio alcanza una exactitud del 78.6% (frente a 71.9% de la persistencia y 43.8% de la clase mayoritaria), elevando el Macro F1-Score de 0.717 a 0.739 y reduciendo el Error Absoluto Medio (MAE) de 4.25 a 3.26 ug/m3.

7. Evaluación Sistemática del Agente LLM + RAG (12 Preguntas de Prueba)

En `src/evaluate_agent.py` se implementó un benchmark reproducible de 12 preguntas de prueba (Q01 a Q12) que evalúa consultas de estado actual, predicción del día siguiente, normativa POECA, consultas compuestas multiherramienta y pruebas con estaciones inexistentes ('Bogotá Norte'). El agente obtuvo un 100% (12/12) de precisión en la selección de herramientas, un 100% (12/12) de fidelidad en la citación de la fuente normativa (`normativa_poeca_amva.md`) y un 100% de recuperación controlada ante errores sin exceder el límite T_max = 5 (el detalle completo de las 12 preguntas se adjunta en el Entregable 4).

8. Limitaciones del Sistema, Uso Responsable de Datos y Declaración de IA

• Limitaciones técnicas y de dominio: (1) El modelo probabilístico opera sobre promedios diarios por estación y variables meteorológicas locales, por lo que no sustituye modelos numéricos fotoquímicos tridimensionales como WRF-Chem. (2) La interpolación lineal es adecuada para brechas horarias cortas, pero ante desconexiones prolongadas de sensores físicos se requiere validación cruzada con estaciones vecinas del SIATA.
• Advertencia ética y médica (Sección 7 de la guía): Ningún resultado o recomendación de este sistema debe tomarse como consejo médico, clínico o legal. Ante síntomas respiratorios o alertas ambientales oficiales, el ciudadano debe acudir a los canales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y a su servicio de salud.
• Reproducibilidad y Declaración de IA Generativa: El repositorio completo en GitHub (`https://github.com/jcgomezj/si3003-aire-agente`) se ejecuta de principio a fin con `python run_all.py` o `streamlit run src/app.py`. Se empleó asistencia de IA generativa como copiloto de estructuración modular, estilizado de interfaz y redacción documental, verificando y validando por parte de los autores (Juan Camilo Gómez Jiménez y Pablo Arango) toda la formulación matemática, el loop agéntico y los experimentos reportados.